数学实验与数学建模

实验报告

学　　院：_____

专业班级：_____

姓　　名_____

学　　号：_____

完成时间：　　2010　年　1　月　14　日

承 诺 书

本人承诺所呈交的数学实验与数学建模作业都是本人通过学习自行进行编程独立完成，所有结果都通过上机验证，无转载或抄袭他人，也未经他人转载或抄袭。若承诺不实，本人愿意承担一切责任。

承诺人：

2010 年　1 月　14 日

注意事项如下：

1、2011 年 1 月 15 日(第二十周星期五　)之前，将电子文档发送到邮箱：　**xuanyunqin@163.com**（word 文档命名：姓名＋学号＋数学实验作业）

2、2011 年 1 月 15 日(第二十周星期五　)，将实验报告电子打印稿交到物理楼数学实验室办公室，过时不再受理。

谢谢同学们合作　!!!

数学实验学习体会

（每个人必须要写 **1500** 字以上，占总成绩的 **20%**）

实验一： Matlab 基本操作

一、实验基本情况

【实验重点】 Matlab 软件的一些基本操作和常用命令

【实验难点】 Matlab 软件的一些基本操作和常用命令

二、实验内容

【目的要求】

通过本实验使学生了解 Matlab 软件，学会 Matlab 软件的一些基本操作和常用命令，熟悉 Matlab 软件的一些数值计算功能。

【实验内容】

1、 计算 $1.369^2+\sin\left(\frac{7}{10}\pi\right)\sqrt{26.48}\div 2.9$ 的值

```
1.369^2+sin(7/10*pi)*(26.48^1/2)/2.9

ans =

    5.5677
```

2、 产生一个 5 阶魔术方阵，并执行如下操作：

（1） 将矩阵的第 2 行 3 列元素赋值给变量 c

（2） 将由矩阵第 2，3，4 行第 3，5 列构成的子矩阵赋值给变量 d

```
（1） >> A=magic(5)

A =

    17    24     1     8    15
    23     5     7    14    16
     4     6    13    20    22
    10    12    19    21     3
    11    18    25     2     9

>> B=A(2,:)

B =

    23     5     7    14    16

>> c=B(:,3)

c =

     7
```

（2） D=A(2:4,3:5)

D =

```
     7    14    16
    13    20    22
    19    21     3
```

3、给出区间 [0 ， 1] 上的 6 个等分点数据。

a=[0:0.2:1]

a =

```
         0    0.2000    0.4000    0.6000    0.8000    1.0000
```

4、建立如下矩阵

（1） $\begin{pmatrix} 2007 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2007 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2007 \end{pmatrix}_{10\times10}$ （2） $\begin{pmatrix} 0 & 10 & \cdots & 10 \\ 10 & 0 & \cdots & 10 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 10 & 10 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{10\times10}$

V=[10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,];

diag(V)

ans =

```
    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0    10     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0    10     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0    10     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0    10     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0    10     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0    10     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0    10     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0    10     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     0    10
```

V=[-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10];

```
A=diag(V);
B=zeros(10);B(:,:)=10;
C=A+B
 C =
       0    10    10    10    10    10    10    10    10    10
      10     0    10    10    10    10    10    10    10    10
      10    10     0    10    10    10    10    10    10    10
      10    10    10     0    10    10    10    10    10    10
      10    10    10    10     0    10    10    10    10    10
      10    10    10    10    10     0    10    10    10    10
      10    10    10    10    10    10     0    10    10    10
      10    10    10    10    10    10    10     0    10    10
      10    10    10    10    10    10    10    10     0    10
      10    10    10    10    10    10    10    10    10     0
```

【注意事项】

1、 注意编写 Matlab 计算式与书写体之间的区别。

2、 Matlab 命令与其他程序语言的区别。

3、注意养成良好的编程习惯。

实验二： Matlab 程序设计

一、实验基本情况

【实验重点】 顺序、循环和选择三种语句的用法

【实验难点】 顺序、循环和选择三种语句的用法

二、实验内容

【目的要求】

学会编写简单的 Matlab 程序，掌握条件、循环和选择三种语句的用法。

【实验内容】

1、 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x+1, & -1\le x<0 \\ 1, & 0\le x<1 \\ x^2 & 1\le x\le 2 \end{cases}$ 计算 $f(-1), f(0.5), f(1.5)$，并作出该函数的曲线图。

2、 用 for-end 循环语句求： 100！和 $\sum_{i=1}^{100} i$。

3、 用 while-end 循环语句求不超过 1000 的偶数之和与奇数之和。

4、 建立一个命令 M-文件：求所有的“水仙花数” ，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数本身。例如， 153 是一个水仙花数，因为 $153=1^3+5^3+3^3$。

5、建立如下矩阵

（1）$\begin{pmatrix} 10 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 20 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 100 \end{pmatrix}_{10\times 10}$　　（2）$\begin{pmatrix} 2007 & 20 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2007 & 30 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2007 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2007 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2007 \end{pmatrix}$

【注意事项】

1、 用规范、合法的　Matlab　命令编写程序，尽可能使程序模块化。

2、 给变量命名时，尽量使变量容易识别。

3、注意养成良好的编程习惯。

实验三：使用　Matlab 作图

一、实验基本情况

【实验重点】　Matlab　软件绘制二维、三维曲线曲面图形命令

【实验难点】　利用　Matlab　软件绘制一些特殊函数的图形

二、实验内容

【目的要求】

掌握用　Matlab　软件绘制简单曲线、曲面图形，并通过绘制一些特殊函数的图形，更加深入地理解相关函数的性质，了解函数的性态。

【实验内容】

1. 在同一坐标系下面画出　$y = 0.2e^{0.1x} + \sin(0.5x)$ 和 $y = 0.2e^{0.1x} + \cos(0.5x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的曲线图。

2. 作下列函数的图形

(1) $\begin{cases} x = 2\cos^3 t \\ y = 2\sin^3 t \end{cases}$

```
x=0:0.01:2*pi          ;
    r=3./(((cos(x)).^2).^(1/3)+((sin(x)).^2).^(1/3)).^(3/2)                    ;
    polar(x          ,   r)
```

(2) $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$

3. 绘制三维螺旋线：　$x = 2\cos t, y = 2\sin t, z = 0.5t, t \in [0, \pi].$

4. 作出下列曲面的　3 维图形,

1)　$z = \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})$;

2）环面：$\begin{cases} x = (1 + \cos u)\cos v, \\ y = (1 + \cos u)\sin v, \\ z = \sin u, \end{cases}$ $u \in (0, 2\pi)$ $v \in (0, 2\pi)$ 。

【注意事项】

1、 注意数据点的选取，疏密应适当。

2、 画曲面图时，注意网格点的选取。

实验四：使用 Matlab 解决微积分问题

一、实验基本情况

【实验重点】 MATLAB符号变量与符号表达式创建方法和命令 使用。

【实验难点】 用符号微积分方法和命令解决数学问题 。

二、实验内容、实验用具与时间安排

【目的要求】

掌握 MATLAB 中求函数极限命令； 掌握 MATLAB 导数和微分命令； 掌握 MATLAB 不定积分和定积分命令；掌握 MATLAB 级数求和与泰勒级数展开命令。

【实验内容】

1、 求下列函数的极限：

（1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

（2） $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{2t}{x}\right)^{3x}$

（3） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{+x}$

（4） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-\ln 2^x-1}{1-\cos x}$

2、 按要求实现下面的求导运算：

（1） 已知 $y=e^{2x}\ln(x^2+1)\tan(-x)$，求 $y', y^{(3)}$；

（2） 已知 $z=(x^2+y^2)e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

3、 已知函数 $f(x)=e^{\frac{x}{2}}\sin 2x, x\in[2,3\pi]$。使用 Matlab 软件，完成下面的实验任务：

（1） 求出函数 $f(x)$ 的一阶导数，二阶导数，并画出它们相应的曲线。

（2） 观察函数的单调区间，凹凸区间，以及极值点和拐点。

4、 使用 Matlab 软件，完成下列积分运算：

（1） 求不定积分 $\int x^3e^{-x^2}dx, \int\dfrac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$；

（2） 求定积分： $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{x}{\sin^2 x}dx$， $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\cos^2 xdx$；

（3） 求二重积分： $\int_0^1\int_y^{\sqrt{y}}x\sin xdxdy$；

（4） 求三重积分：$\int_0^1 \int_0^x \int_0^{xy} xyzdzdydx$ 。

5、 试求解无穷级数的和 $S = \frac{1}{1\times 4} + \frac{1}{4\times 7} + \frac{1}{7\times 10} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \cdots$

6、 试求出函数 $f(x) = \frac{\sin x}{(x^2+4x+3)}$ 的麦克劳林幂级数展开式的前 9 项，并求出关于 $x=2$ 的 Taylor 幂级数展开式的前 5 项。

7、求微分方程 $y'+y+xy^2=0$ 的通解 .

8、求微分方程 $y'+3y=8$ 的通解及满足初始条件 $y(0)=2$ 的特解 .

9、求微分方程 $y'-y\tan x=\sec x$ 的通解及满足初始条件 $y(0)=0$ 的特解 .

【注意事项】

1、 注意 Matlab 符号变量的定义。

2、 实验之前复习微积分的相关知识。

实验五：使用 Matlab 解决线性代数问题

一、实验基本情况

【实验重点】 Matlab 软件对矩阵操作命令

【实验难点】 用 Matlab 软件解线性方程组

二、实验内容、实验用具与时间安排

【目的要求】

学会用 Matlab 软件对矩阵进行一些数值计算，学会用 Matlab 软件解线性方程组。

【实验内容】

1、 产生一个 4 阶的随机矩阵，执行下面的操作：

（1） 求其行列式，检验其是否可逆；若可逆，求其逆矩阵。

（2） 计算该矩阵的特征值、特征向量。

（3） 将该矩阵化为行最简的阶梯形。

（4） 验证矩阵的特征值之和等于矩阵主对角元之和，特征值之积等于矩阵的行列式。

2、 判断下面的线性方程组是否有解，若有解求其通解。

（1）
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}$$

```
a=[1 1 -3 -1 1;3 -1 -3 4 4;1 5 -9 -8 0];
rref(a)
```

ans =

1.0000	0	-1.5000	0.7500	1.2500
0	1.0000	-1.5000	-1.7500	-0.2500
0	0	0	0	0

（2）
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \end{cases}$$

```
a=[2 1 -1 1 1;3 -2 1 -3 4;1 4 -3 5 -2];
rref(a)
```

（ans =

```
    1.0000         0   -0.1429   -0.1429    0.8571
         0    1.0000   -0.7143    1.2857   -0.7143
         0         0         0         0         0
```

3）
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -5 \\ 3x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 13 \\ 4x_1 - x_2 + 9x_3 = -6 \end{cases}$$

```
a=[2 3 1 4;1 -2 4 -5;3 8 -2 13;4 -1 9 -6];
rref(a)
```

ans =

```
     1     0     2    -1
     0     1    -1     2
     0     0     0     0
     0     0     0     0
```

3、 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix}$ 以及相应矩阵的逆矩阵。

```
a=[1 a a^2 a^3;1 b b^2 b^3;1 c c^2 c^3;1 d d^2 d^3];
B=inv(a)
```

4、 求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量。

```
a=[1 -1 2 -1;-1 1 3 -2;2 3 1 0;-1 -2 0 1];
```

【注意事项】

1、 注意各种命令的灵活运用。

2、 实验之前复习线性代数的知识。